EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 35 MIN

Un hyperplan fermé dont l'orthogonal est nul

Soit E un espace préhilbertien réel.

1. Montrer que pour tout sous-espace vectoriel F de E : $\overline{F} \subset (F^\perp)^\perp$.

On montre que cette inclusion peut être stricte. Soit $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $(P|Q) = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,dt$, et

$$H = \left\{ P \in \mathbb{R}[X] : \int_{-1}^{1} |t| P(t)\,dt = 0 \right\}.$$

1. Montrer que H est un hyperplan fermé de E.
2. Soit $Q \in H^\perp$. Montrer que pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$: $\int_{-1}^{1} PQ = \left(\int_{-1}^{1} |t| P(t)dt \right) \left(\int_{-1}^{1} Q(t)dt \right)$.
3. Montrer que $H^\perp = \{0\}$ et conclure.